Học máy
(Machine Learning)

Nguyễn Văn Vinh – Bộ môn KHMT, Khoa CNTT, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Học máy và AI

- Cải tiến hiệu quả của bài toán thông qua quan sát và sự dạy bảo
- Học máy như là một thành phần quan trọng của AI

Tài liệu tham khảo

- Text book
  - Murphy (2012). Machine Learning: A Probabilistic Perspective
  - Bishop (2006). Pattern Recognition and Machine Learning
  - Mitchell (1997). Machine Learning
  - Tiếng Việt (2 cuốn)
- Online Courses and Course Videos
  - Andrew Ng (Stanford) on coursera and youtube

IJCAI 2011 International Joint Conference on Artificial Intelligenc

List of keywords

Agent-based and Multiagent Systems
- Agent Theories and Architectures
- Agent Communication
- Agreement Technologies Argumentation
- Auctions and Market-Based Systems
- Coordination and Collaboration
- Distributed AI
- E-Commerce
- Game Theory
- Multiagent Learning
- Multiagent Planning
- Multiagent Systems
- Simulation and Emergent Behavior
- Social Choice

Constraints, Satisfiability, and Search
- Applications
- Constraint Optimization
- Constraint Satisfaction
- Distributed Constraints
- Dynamic Programming
- Evaluation and Analysis
- Global Constraints
- Heuristic Search
- Meta-heuristics
- Quantifier Formulations
- Satisfiability
- Modeling
- Search
- Solvers and Tools
- Symmetry

Knowledge Representation, Reasoning and Logic
- Action, Change and Causality
- Automated Reasoning and Theorem Proving
- Beliefs and Knowledge
- Case-based reasoning
- Common-Sense Reasoning
- Computational Complexity
- Description Logics and Ontologies
- Diagnosis and Abductive Reasoning
- Geometric, Spatial, and Temporal Reasonin
- Knowledge Representation
- Logic Programming
- Many-Valued and Fuzzy Logics
- Nonmonotonic Reasoning
- Preferences
- Qualitative Reasoning
- Reasoning with Beliefs

Machine Learning
- Active Learning
- Case-based Reasoning
- Classification
- Cost-Sensitive Learning
- Data Mining
- Deep Learning
- Ensemble Methods
- Evolutionary Computation
- Feature Selection/Construction
- Kernel Methods
- Learning Graphical Models
- Learning Preferences or Rankings
- Learning Theory
- Machine Learning
- Neural Networks
- Online Learning
- Reinforcement Learning
- Relational Learning

Multidisciplinary Topics And Applica
- AI and Natural Sciences
- AI and Social Sciences
- Art and Music
- AI and Ubiquitous Computing Sys
- Autonomic Computing
- Brain Sciences
- Cognitive Modeling
- Computational Biology and e-Hea
- Computer Games
- Computer-Aided Education
- Human-Computer Interaction
- Intelligent Database Systems
- Intelligent User Interfaces
- Interactive Entertainment
- Knowledge-based Software Engi
- Personalization and User Modelir
- Philosophical and Ethical Issues
- Real-Time Systems
- Security and Privacy
- Validation and Verification

Natural-Language Processing
- Dialogue
- Discourse
- Information Extraction
- Information Retrieval
- Machine Translation
- Morphology and Phonology
- Natural Language Generation
- Natural Language Semantics
- Natural Language Summarizatior
- Natural Language Syntax
- Natural Language Processing
- Psycholinguistics
- Question Answering

Planning and Scheduling
- Activity and Plan Recognition
- Applications of Planning
- Conformant/Contingent Planning
- Hierarchical Task Networks
- Hybrid Systems
- Markov Decisions Processes
- POMDPs
- Plan Execution and Monitoring
- Planning Algorithms
- Planning under Uncertainty
- Real-time Planning
- Robot Planning
- Scheduling
- Search in Planning and Scheduling
- Theoretical Foundations of Planning

Robotics and Vision
- Behavior and Control
- Cognitive Robotics
- Human Robot Interaction
- Localization, Mapping, State Estimati
- Manipulation
- Motion and Path Planning
- Multi-Robot Systems
- Robotics
- Sensor Networks
- Vision and Perception

Uncertainty in AI
- Approximate Probabilistic Inference
- Bayesian Networks
- Decision/Utility Theory
- Exact Probabilistic Inference
- Graphical Models
- Preference Elicitation
- Sequential Decision Making
- Uncertainty

Web and Knowledge-based Informatior
- Information Extraction
- Information Integration
- Information Retrieval
- Knowledge Acquisition

Một vài trích dẫn

- "**A breakthrough in machine learning would be worth ten Microsofts**" (Bill Gates, Chairman, Microsoft)
- "**Machine learning is the next Internet**" (Tony Tether, Director, DARPA)
- "**Machine learning is the hot new thing**" (John Hennessy, President, Stanford)
- "**Web rankings today are mostly a matter of machine learning**" (Prabhakar Raghavan, Dir. Research, Yahoo)
- "**Machine learning is going to result in a real revolution**" (Greg Papadopoulos, CTO, Sun)

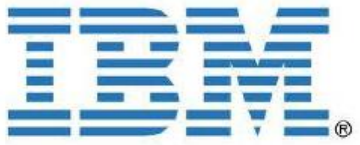
Tại sao Học máy lại quan trọng

- Kỷ nguyên dữ liệu lớn (**Bigdata**)
  - Hàng nghìn tỉ trang web
  - Hàng giờ video được upload lên Youtobe mỗi giây
  - Walmart xử lý hơn 1M giao dịch trong một giờ và có CSDL hơn 2.5 petabytes (2.5×10^{15}) *lượng thông tin*
- Phát triển hệ thống là quá khó/đắt đỏ để xây dựng trí thức bằng tay bởi vì chúng yêu cầu các kỹ năng cụ thể và chi tiết hoặc điều chỉnh tri thức cho nhiệm vụ cụ thể (***knowledge engineering bottleneck***)

Tại sao Học máy lại quan trọng

















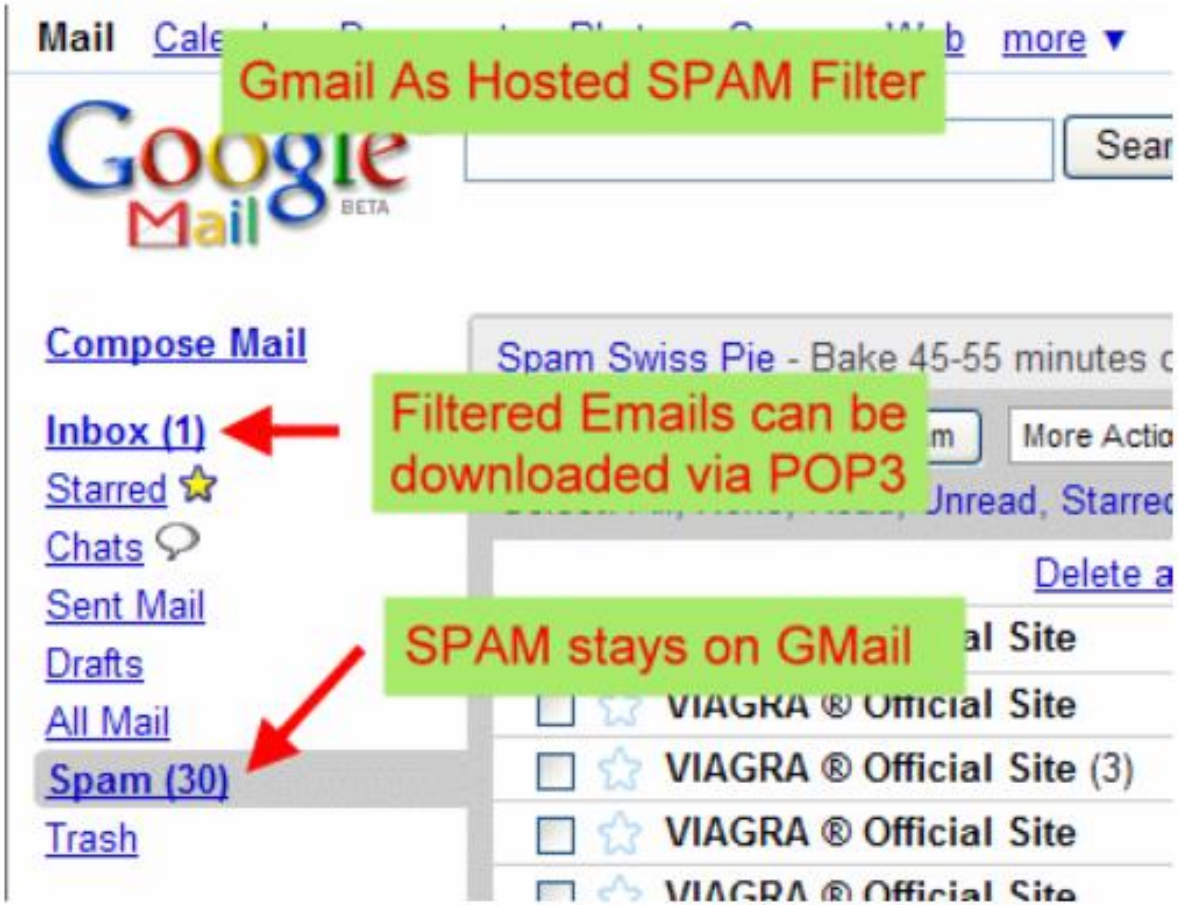
Học máy là gì?

- Học máy (Machine Learning – ML) là một lĩnh vực nghiên cứu của Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI)
- Một số định nghĩa về học máy
  - Một quá trình mà một chương trình máy tính cải thiện hiệu suất của nó trong một công việc thông qua kinh nghiệm [Mitchell, 1997]
  - Việc lập trình các máy tính để tối ưu hóa một tiêu chí hiệu suất dựa trên các dữ liệu ví dụ hoặc kinh nghiệm trong quá khứ [Alpaydin, 2004]
  - Học máy như tập các phương pháp có thể tự động xác định các mẫu trong dữ liệu và sau đó sử dụng các mẫu đã phát hiện để dự đoán dữ liệu trong tương lai [Murphy, 2012]
- Biểu diễn một bài toán học máy [Mitchell, 1997]
  - **Một công việc (nhiệm vụ) T**
  - **Đối với các tiêu chí đánh giá hiệu năng P**
  - **Thông qua (sử dụng) kinh nghiệm E**

Ví dụ bài toán học máy (1)

- Lọc thư rác – Email spam filtering
  - ***T: Dự đoán (để lọc) những thư điện*** tử nào là thư rác (spam email)
  - ***P: % of các thư điện tử gửi đến được*** phân loại chính xác
  - ***E: Một tập các thư điện tử (emails)*** mẫu, mỗi thư điện tử được biểu diễn bằng một tập thuộc tính (vd: tập từ khóa) và nhãn lớp (thư thường/ thư rác) tương ứng.

Lọc thư rác (Spam mail Filtering)



Ví dụ bài toán học máy (2)

- Phân loại các trang Web
  - ***T: Phân loại các trang Web theo các chủ đề đã định trước***
  - ***P: Tỷ lệ (%) các trang Web được phân loại chính xác***
  - ***E: Một tập các trang Web, trong đó mỗi trang Web gắn với một* chủ đề**



Pháp luật



TTTM Hải Dương cháy: bà con tiểu thương mất gần 400…

Tuổi Trẻ

TTO - 14g chiều, chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã chủ trì cuộc họp để nghe…

Thanh Niên

Sau scandal xô xát với Andrea, Yanbi lại…

Infonet

Bị cáo hiếp dâm nằng nặc đòi...cưới nạn…

Thanh Niên

Cháy TTTM Hải Dương: Không loại trừ…

Tiền Phong

Xe khách bốc cháy, 30 người thoát chết

Thể thao



Lương tăng gấp đôi, Ronaldo tuyên bố M.U giờ là quá…

Báo Bóng Đá

Đúng như những gì đã được giới truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, cuối cùng thì BLĐ CLB Real…

Báo Bóng Đá

10 ngôi sao "ích kỉ" nhất làng bóng đá…

Khampha.vn

Công Vinh tiếp tục bị "đày" ở ghế dự bị

Khampha.vn

ĐT nữ Việt Nam thắng đậm Jordan 4-0

Sohanews

Chế - Vui - Độc: "Nhà hát" Old Trafford…

Giải trí



Quang Lê tái xuất sau tai nạn

Zing

Chưa đầy 24 tiếng sau vụ tai nạn trên đường cao tốc từ San Jose về Quận Cam, giọng ca "Đập vỡ cây đàn" đã quay lại sân khấu.



Sohanews

Thủy Tiên kéo áo, khoe chân dài thẳng tắp

Eva.vn

"Cười vỡ bụng" sao Việt bị đìm hàng tuần qua

Phunutoday.vn

Ngôi sao đen Yanbi, Phương Trinh còn trong sáng…

Zing

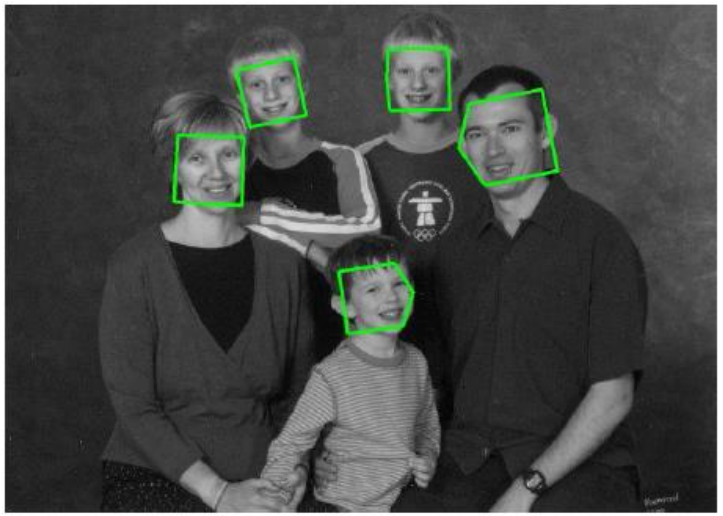
5 nhân vật đại hiệp hấp dẫn phụ nữ nhất phim…

Ví dụ bài toán học máy (3)

- Nhận dạng mặt người
  - ***T: Nhận dạng mặt người trên các bức ảnh đã cho trước***
  - ***P: Tỷ lệ (%) độ chính xác mặt người nhận dạng được các bức ảnh***
  - ***E: Một tập các khuôn mặt người đã được xác định trước.***

Nhận dạng khuôn mặt người





K. Murphy & Family



Based on classifiers trained from tens of thousands of example faces (Viola & Jones, 2004)

Applications

- **Viễn thám**: phân tích ảnh chụp từ trên cao …
- **Nhận dạng** (Pattern Recognition): nhận dạng tiếng nói, chữ viết tay, vân tay,
- **Thị giác máy** (Computer Vision) …
- **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên** (Natural Language Processing): xử lý văn bản, giao tiếp người – máy, …
- **Tìm kiếm** (Search Engine, Ranking, Information Retrieve)
- **Chẩn đoán trong y tế**: phân tích ảnh X-quang, các hệ chuyên gia chẩn đoán tự động.
- **Tin sinh học**: phân loại chuỗi gene, quá trình hình thành gene/protein
- **Phát hiện gian lận tài chính** (financial fraud): gian lận thẻ tín dụng
- **Phân tích thị trường chứng khoán** (stock market analysis)
- **Chơi trò chơi**: tự động chơi cờ, hành động của các nhân vật ảo
- **Rôbốt**: là tổng hợp của rất nhiều ngành khoa học, trong đó *học máy* tạo nên hệ thần kinh/bộ não của người máy.

Cách tiếp cận tổng quát

- Phát biểu bài toán (Formulate task)
- Mô hình học (tham số, cấu trúc)
- Thu thập dữ liệu
- Biểu diễn dữ liệu của bài toán như thế nào? (đặc trưng/ giá trị)
- Gán nhãn dữ liệu
- Học mô hình với dữ liệu (huấn luyện)
- Sử dụng mô hình để phân lớp hoặc đoán dữ liệu mới (kiểm thử)
- Đánh giá độ chính xác

Ví dụ: Phân loại ảnh

input	desired output
	apple
	pear
	tomato
	cow
	dog
	horse

Dữ liệu huận luyện (Training data)



apple

pear

tomato

cow

dog

horse

Kiến trúc hệ thống học máy

Learning(Học)

Training Samples



Features

Training Labels

Training



Learned model

Inference(Dự đoán)



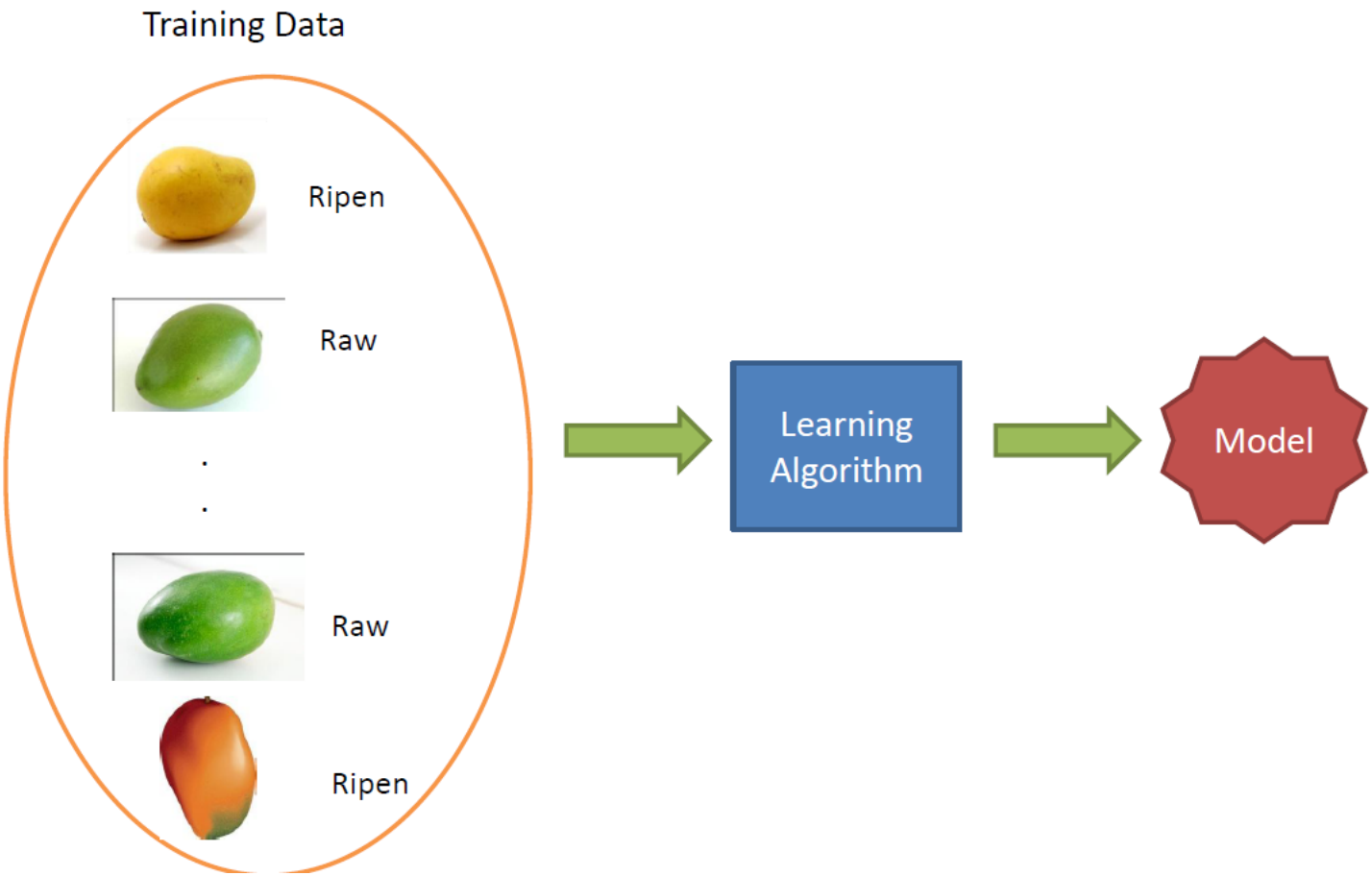
Test Sample

Features

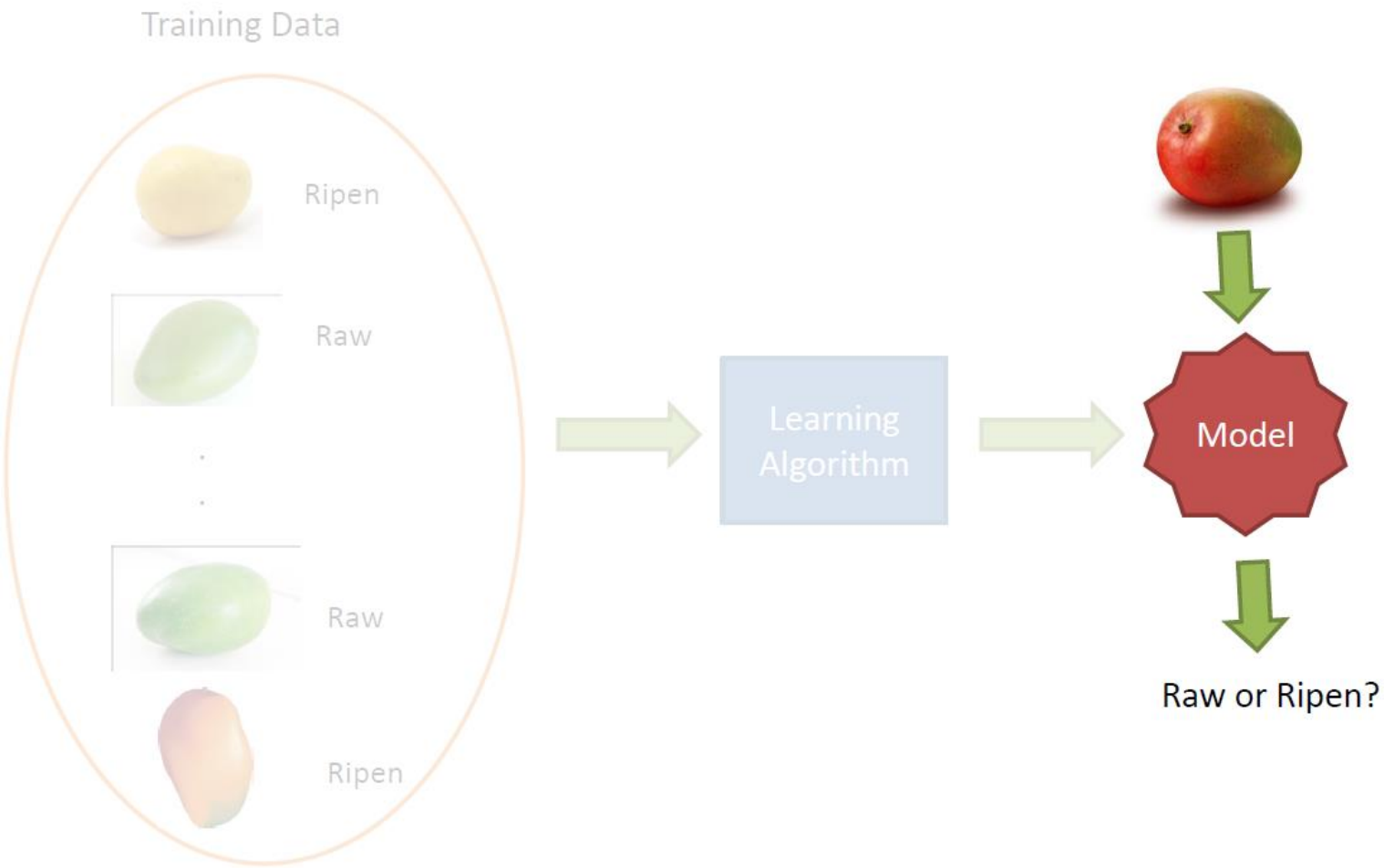
Learned model

Prediction

Ví dụ (chín hay xanh)



Ví dụ (chín hay xanh)



D_n Training data set (training set)

dimensionality: d

Number of examples: n

inputs: (what we observe) | targets: (what we must predict)



"horse"



"cat"

etc...



"horse"

Turn it into a nice data matrix...

preprocessing, feature extraction

inputs: X (input feature vector) | targets: Y (label)

X_1	(3.5, -2, ... , 127, 0, ...)	+1	Y
	(-9.2, 32, ... , 24, 1, ...)	-1	
	etc...		
X_n	(6.8, 54, ... , 17, -3, ...)	+1	Y_n

$x_{n,2}$

New test point:



→ ?

$\mathbf{x} = (5.7, -27, \ldots, 64, 0, \ldots) \xrightarrow{f_\theta} +1$

$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$

Các vấn đề trong Học máy (2)

- Các ví dụ học (Training examples)
  - Bao nhiêu ví dụ học là đủ?
  - Kích thước của tập học (tập huấn luyện) ảnh hưởng thế nào đối với độ chính xác của hàm mục tiêu học được?
  - Các ví dụ lỗi (nhiễu) và/hoặc các ví dụ thiếu giá trị thuộc tính (missing-value) ảnh hưởng thế nào đối với độ chính xác?

Các vấn đề trong Học máy (3)

- Quá trình học (Learning process)
  - Chiến lược tối ưu cho việc lựa chọn thứ tự sử dụng (khai thác) các ví dụ học?
  - Các chiến lược lựa chọn này làm thay đổi mức độ phức tạp của bài toán học máy như thế nào?
  - Các tri thức cụ thể của bài toán (ngoài các ví dụ học) có thể đóng góp thế nào đối với quá trình học?

Các vấn đề trong Học máy (4)

- Khả năng/giới hạn học (Learning capability)
  - Hàm mục tiêu nào mà hệ thống cần học?
    - Biểu diễn hàm mục tiêu: Khả năng biểu diễn (vd: hàm tuyến tính / hàm phi tuyến) vs. Độ phức tạp của giải thuật và quá trình học
  - Các giới hạn (trên lý thuyết) đối với khả năng học của các giải thuật học máy?
  - Khả năng khái quát hóa (generalize) của hệ thống từ các ví dụ học?
    - Để tránh vấn đề "over-fitting" (đạt độ chính xác cao trên tập học, nhưng đạt độ chính xác thấp trên tập thử nghiệm)
  - Khả năng hệ thống tự động thay đổi (thích nghi) biểu diễn (cấu trúc) bên trong của nó?
    - Để cải thiện khả năng (của hệ thống đối với việc) biểu diễn và học

Đánh giá hệ thống học máy

- **Độ chính xác của phân lớp** (Classification Accuracy)
- Tính đúng đắn của giải pháp (Solution correctness)
- Chất lượng của giải pháp (Solution quality (length, efficiency))
- Tốc độ thực hiện (Speed of performance)

Phân loại các hệ thống học máy?

- **Học có giám sát** (Supervised Learning): Máy tính được xem một số mẫu gồm **đầu vào** (*input*) và **đầu ra** (*output*) tương ứng trước. Sau khi học xong các mẫu này, máy tính quan sát một đầu vào mới và cho ra kết quả.
- **Học không giám sát** (Unsupervised Learning): Máy tính chỉ được xem các mẫu không có **đầu ra**, sau đó máy tính phải tự tìm cách phân loại các mẫu này và các mẫu mới.
- **Học nửa giám sát** (Semi-supervised Learning): Một dạng lai giữa hai nhóm giải thuật trên.
- **Học tăng cường** (Reinforcement Learning): Máy tính đưa ra quyết định **hành động** (*action*) và nhận kết quả **phản hồi** (*response/rewiew)*

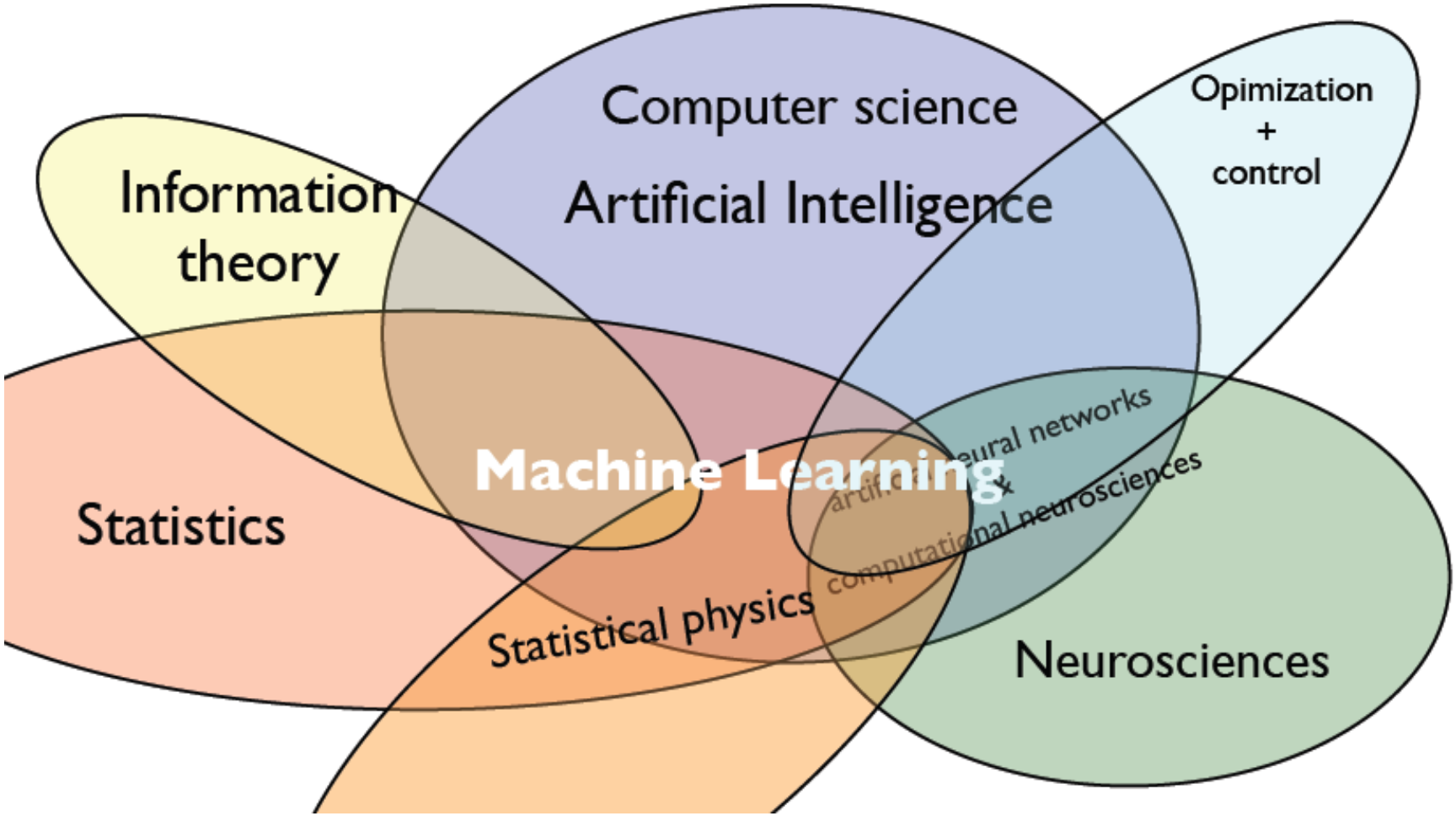
Tại sao nghiên cứu Học máy? (Thời gian thích hợp)

- Nhiều thuật toán học máy hiệu quả đã có sẵn
- Lượng lớn dữ liệu online đã có sẵn (**big data**)
- Tài nguyên tính toán đã có sẵn

Môn học liên quan

- Artificial Intelligence
- Data Mining
- Probability and Statistics
- Information theory
- Numerical optimization
- Computational complexity theory
- Control theory (adaptive)
- Psychology (developmental, cognitive) (Tâm lý học)
- Neurobiology (Thần kinh học)
- Linguistics
- Philosophy (Triết học)

Current view of ML founding disciplines



Machine learning hay Statistics (1)?

- *Đóng góp của statistics có tính chất nền tảng trong việc xử lý uncertainty, xử lý noise trong dữ liệu.*
- *Đóng góp của machine learning nói riêng và KHMT nói chung là sự chú trọng đến khía cạnh thuật toán và hiệu quả tính toán*

Nguồn dữ liệu huấn luyện

- Dữ liệu chuẩn (LDC, PennTree Bank…)
- Tự xây dựng các ví dụ huấn luyện và có thể hỏi và nhờ chuyên gia trong việc gán nhãn cho các ví dụ đó

Tài liệu tham khảo

- Slides bài giảng Học Máy – Nguyễn Nhật Quang – ĐHBK Hà Nội
- Slides bài giảng của một số trường đại học trên thế giới.